

Protokol č.4

Regulace otáček motoru

Jonáš Jarý / Antonín Havlík

27. dubna 2025

1 Úvod

Naším cílem bylo vytvořit regulátor, který by reguloval otáčky motoru tak, aby vstupní napětí do motoru nepřekročilo 8V. Regulátor jsme však museli nejdříve navrhnout a otestovat v simulaci Matlab.

2 Postup měření

2.1 Identifikace Soustavy

Zapojili jsme samotný motor bez jakéhokoliv regulátoru, a pomocí RC2000 jsme změřili statickou (obr.1) a frekvenční charakteristiku (obr.2). Pomocí změřených charakteristik jsme identifikovali soustavu motoru.

2.2 Návrh regulátoru

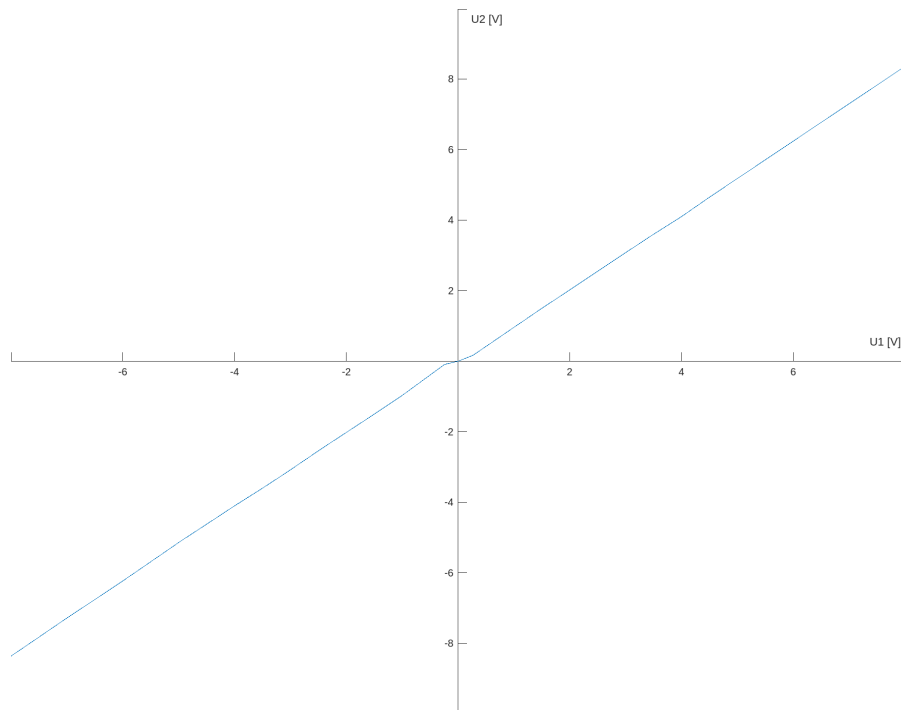
Pomocí změřené charakteristiky jsme v simulaci Matlab navrhli 2 rozdílné regulátory, pomocí 2 rozdílných metod, přesněji pomocí RLtool a postupného zvyšování konstant.

2.3 Realizace regulátoru

Z 2 regulátorů jsme vybrali ten, který dostane motor na požadované otáčky za kratší čas. Podle konstant regulátoru jsme vybrali hodnoty součástek. Motor i s regulátorem jsme sestavili pomocí stavebnice RC2000, a následně jsme změřili důležité hodnoty celého obvodu (viz. 3.3 Přejchodové charakteristiky).

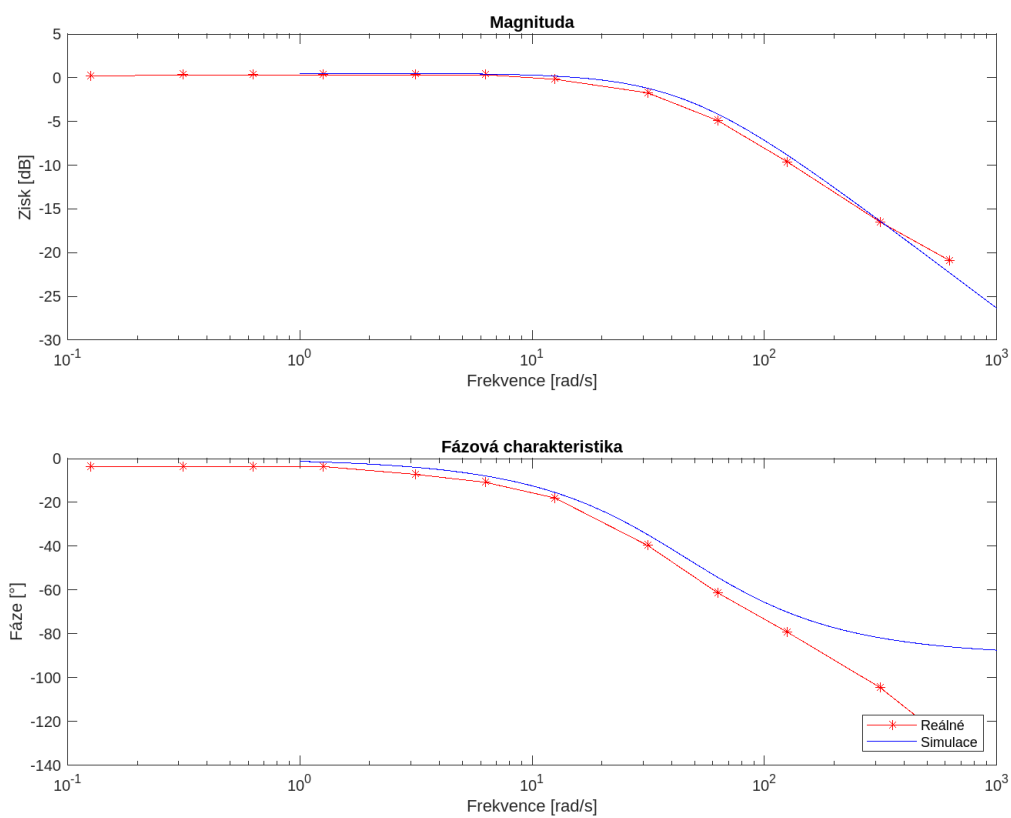
3 Výsledky měření

3.1 Statická charakteristika



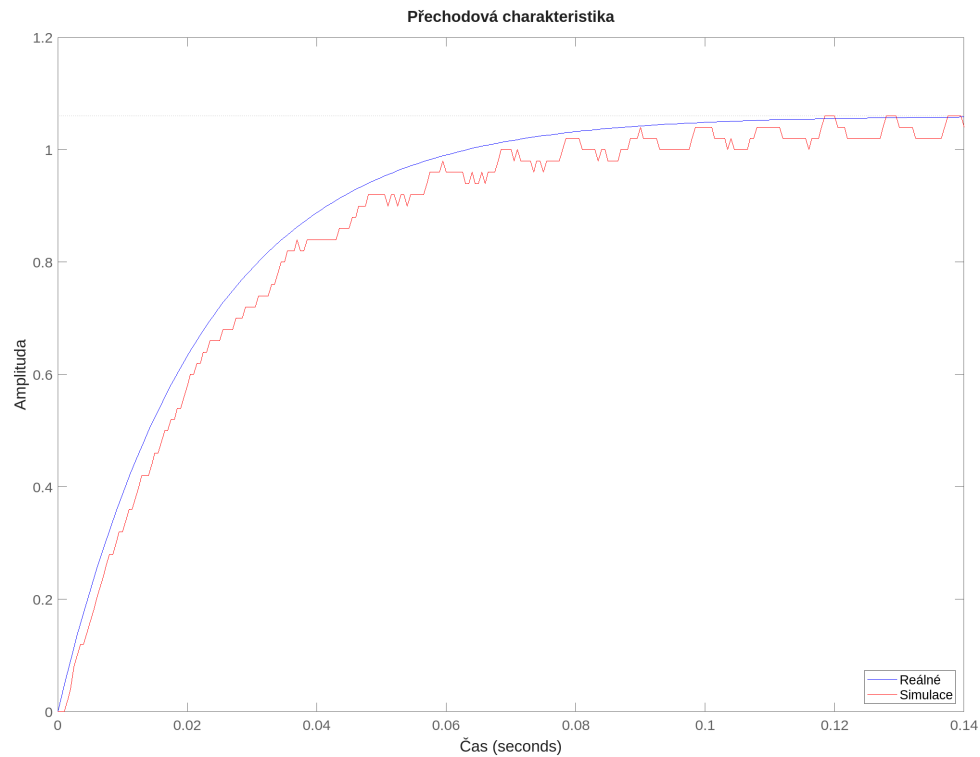
Obrázek 1: Statická charakteristika naměřená na reálném zapojení motoru

3.2 Frekvenční charakteristika

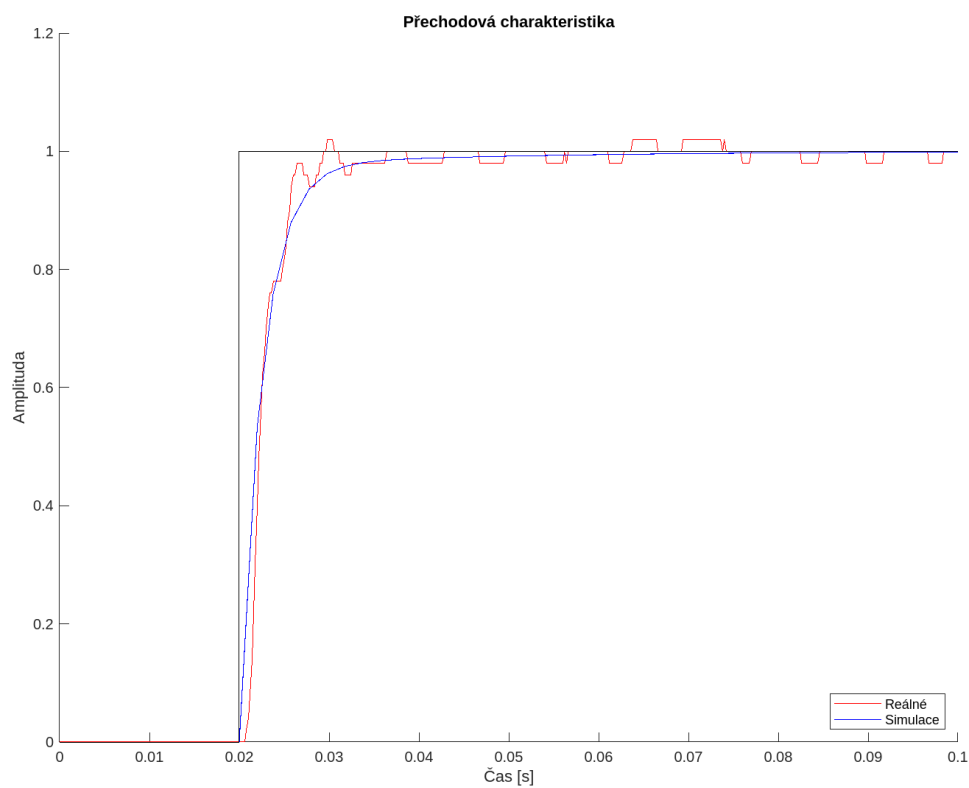


Obrázek 2: Frekvenční charakteristika motoru

3.3 Přechodové charakteristiky

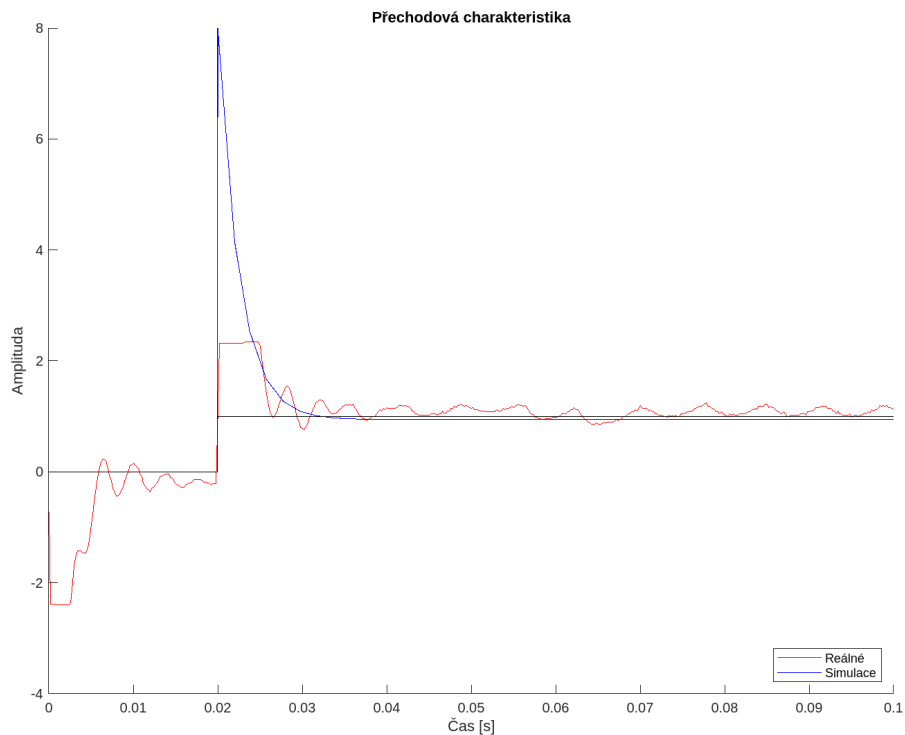


Obrázek 3: Přechodová charakteristika výstupu motoru - neregulovaný

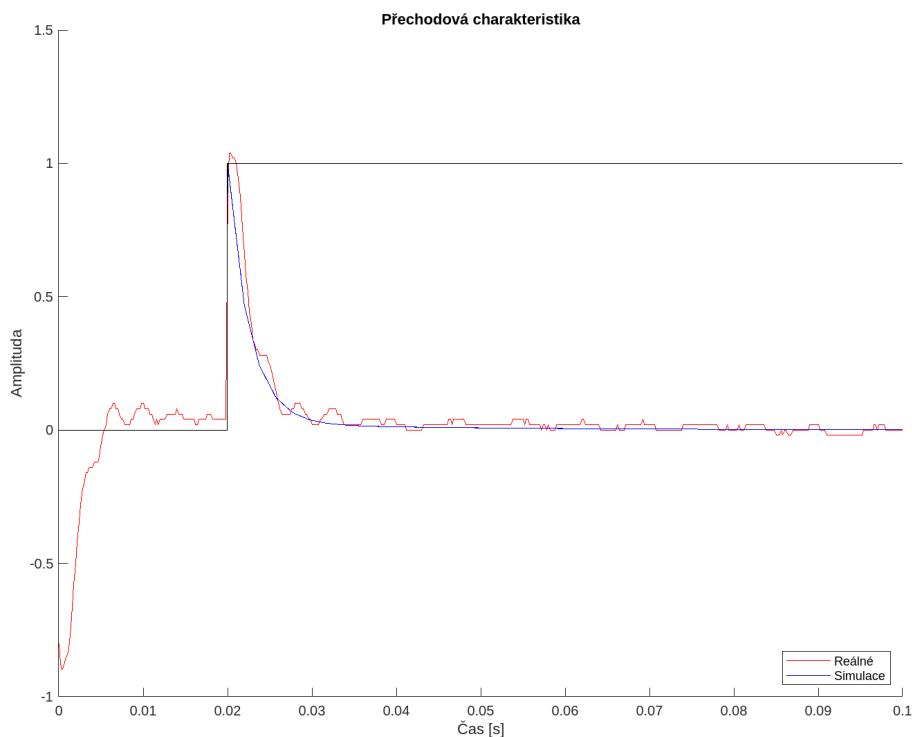


Obrázek 4: Přechodová charakteristika výstupu motoru - regulovaný PID regulátorem

Regulace otáček motoru



Obrázek 5: Přechodová charakteristika výstupu PID regulátoru



Obrázek 6: Přechodová charakteristika regulační odchylky PID regulátoru

4 Závěr

Úspěšně jsme změřili statickou a frekvenční charakteristiku motoru. Z naměřených charakteristik jsme určili soustavu motoru. Následně jsme navrhly a sestavili PID regulátor, který zlepšuje odezvu na změnu požadovaných otáček motoru.

Při kontrole výsledků fázové charakteristiky 2 jsme zpozorovali mírnou odchylku reality od simulace. Tato chyba byla velmi pravděpodobně způsobena lidským faktorem při měření.

Výsledky měření se shodují s našimi teoretickými znalostmi z předmětu Mechatronika.